# 示例 · 三题

线上出卷示例 · 中文标点与字体修复验证

本卷共 3 题　　考试时间 120 分钟

**一、** 如图所示，有一个半径为 $R$ 的光滑绝缘圆环水平固定放置，圆环内存在着均匀分布的磁场，而圆环外的区域则不存在磁场。在圆环内部，放置着一根特殊的绝缘刚性细杆。这根细杆的质量为 $m$，并且带有电量 $Q$（电量 $Q$ 大于 0），电荷在细杆上均匀分布。细杆的中心与圆环的中心之间的距离为 $R/2$，同时，细杆的两端被巧妙地限制在圆环上，使得细杆能够围绕圆环进行无摩擦的转动。实验开始时，也就是在 $t=0$ 时刻，细杆处于静止状态。现在使磁场按照

$$B = B_0 \sin \omega t$$

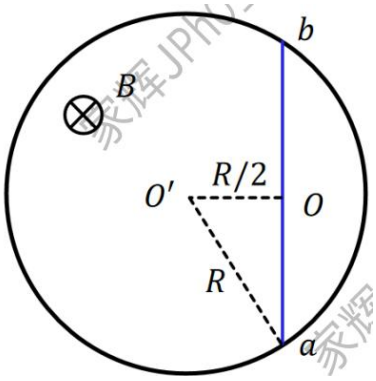
的规律发生变化。在这种变化磁场的作用下，细杆在圆环内开始运动。

(1) 变化的磁场会产生涡旋电场，以 $O'O$ 为极轴，逆时针方向为极角增大的方向，建立极坐标系。求出 $(r,\theta)$ 位置的涡旋电场；

(2) 如果细杆在外力矩作用下以角速度 $\omega_0$ 匀速转动，求需要施加的外力矩；

(3) 如果细杆先沿着逆时针方向转动 $2\pi$ 的角度, 随后又沿着顺时针方向转回 $2\pi$ 的角度, 如此循环交替。那么 $\omega$ 需要满足什么条件? (认为 $m$、$Q$、$B_0$ 已知)

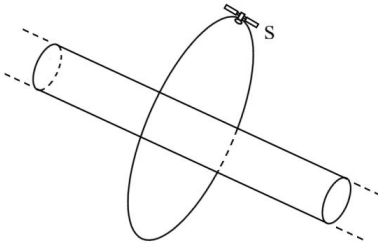
(4) 在（3）的条件下，确定在任意时刻，细杆的、两端对圆环所施加作用力的具体关系。



**二、** 考虑某颗特殊的行星，其可视作密度为 $\rho$，半径为 $R$ 的均匀实心圆柱体，圆柱的高远远大于其半径。若欲从行星表面发射一颗卫星 S 使之绕圆柱做圆轨道运动，如图 1 所示，则该行星的第一宇宙速度为 \{\}_\{\}_\{\}_\{\}_。牛顿引力常数为 $G$。

图 1A. $R\sqrt{\pi G\rho}$ B. $R\sqrt{2\pi G\rho}$ C. $R\sqrt{3\pi G\rho}$ D. $R\sqrt{4\pi G\rho}$

**三、** 考虑在水平桌面上放置一本质地均匀的长方体书，并在它上面继续放置完全相同的书，每本书的的边缘都超出前一本书的 $1/b(b \geqslant 2, b \in \mathbb{Z})$，如图 1 所示。记最下方的书为第一本。则至少能保证当放下第 \{\}_\{\}_\{\}_\{\}_ 本书时，书一定会倾倒。



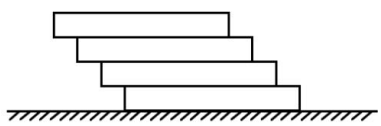



图 1